UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

DEPARTAMENTO
DE MATEMÁTICA

MAT013 - Matemática 3
Integrales Múltiples

Eduardo Hirsh

Primer Semestre 2026

1. Integrales Dobles
   - Sumas de Riemann Sobre Rectángulos
   - Integrales Sobre Regiones Rectangulares
   - Integrales Sobre Regiones Generales
   - Cambio de Variables en Integrales Dobles
   - Ejercicios

2. Integrales Triples
   - Integrales Triples
   - Cambio de Variables en Integrales Triples
   - Ejercicios

Section 1

Integrales Dobles

1 Integrales Dobles
- Sumas de Riemann Sobre Rectángulos
- Integrales Sobre Regiones Rectangulares
- Integrales Sobre Regiones Generales
- Cambio de Variables en Integrales Dobles
- Ejercicios

2 Integrales Triples
- Integrales Triples
- Cambio de Variables en Integrales Triples
- Ejercicios

Subsection 1

Sumas de Riemann Sobre Rectángulos

Una región rectangular cerrada es una región de la forma.

$$R = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b \wedge c \leq x \leq d\right\}$$

Una región rectangular cerrada es una región de la forma.

$$R = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b \wedge c \leq x \leq d\right\}$$

También lo anotaremos como

$$R = [a, b] \times [c, d] = \{(x, y) : x \in [a, b] \wedge y \in [c, d]\}$$

$$R = [a, b] \times [c, d]$$

$$R = [a, b] \times [c, d]$$

$$x_0 = a < x_1 < x_2 < \ldots < x_m = b$$

$$y_0 = c < y_1 < y_2 < \ldots < y_n = d$$

$$R = [a, b] \times [c, d]$$

$$x_0 = a < x_1 < x_2 < \ldots < x_m = b$$

$$y_0 = c < y_1 < y_2 < \ldots < y_n = d$$

$$R_{ij} = [x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j]$$

$$R = [a, b] \times [c, d]$$

$$x_0 = a < x_1 < x_2 < \ldots < x_m = b$$

$$y_0 = c < y_1 < y_2 < \ldots < y_n = d$$

$$R_{ij} = [x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j]$$

$$(x_i^*, y_j^*) \in R_{ij}$$

$$R = [a, b] \times [c, d]$$

$$x_0 = a < x_1 < x_2 < \ldots < x_m = b$$

$$y_0 = c < y_1 < y_2 < \ldots < y_n = d$$

$$R_{ij} = [x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j]$$

$$(x_i^*, y_j^*) \in R_{ij}$$

$$\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$$

$$\Delta y_j = y_j - y_{j-1}$$

$$\Delta A_{ij} = \Delta x_i \Delta y_j$$

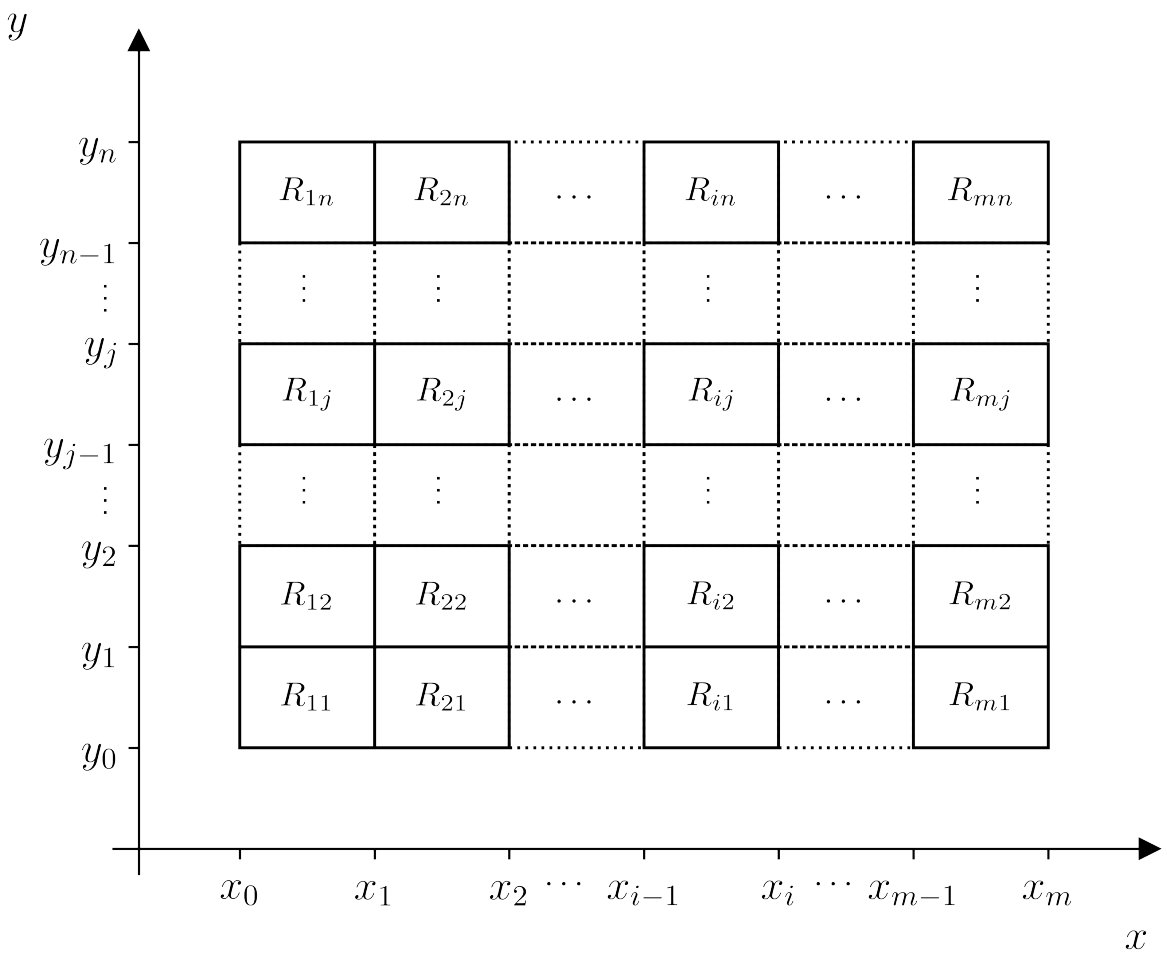


Figura: Partición de R

Sea $f : [a, b] \times [c, d] \longrightarrow \mathbb{R}$ una suma de Riemann es

$$\sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} f(x_i^*, y_j^*) \Delta A_{ij}$$

y

$$\|P\| = \text{máx}\,\{\Delta A_{ij}\}$$

Sea $f : [a, b] \times [c, d] \longrightarrow \mathbb{R}$ una suma de Riemann es

$$\sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} f(x_i^*, y_j^*) \Delta A_{ij}$$

y

$$\|P\| = \text{máx}\,\{\Delta A_{ij}\}$$

La integral doble en el rectángulo R será

$$\iint_R f(x, y) dA = \lim_{\|P\| \to 0} \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} f(x_i^*, y_j^*) \Delta A_{ij}$$

Si dicho límite existe.

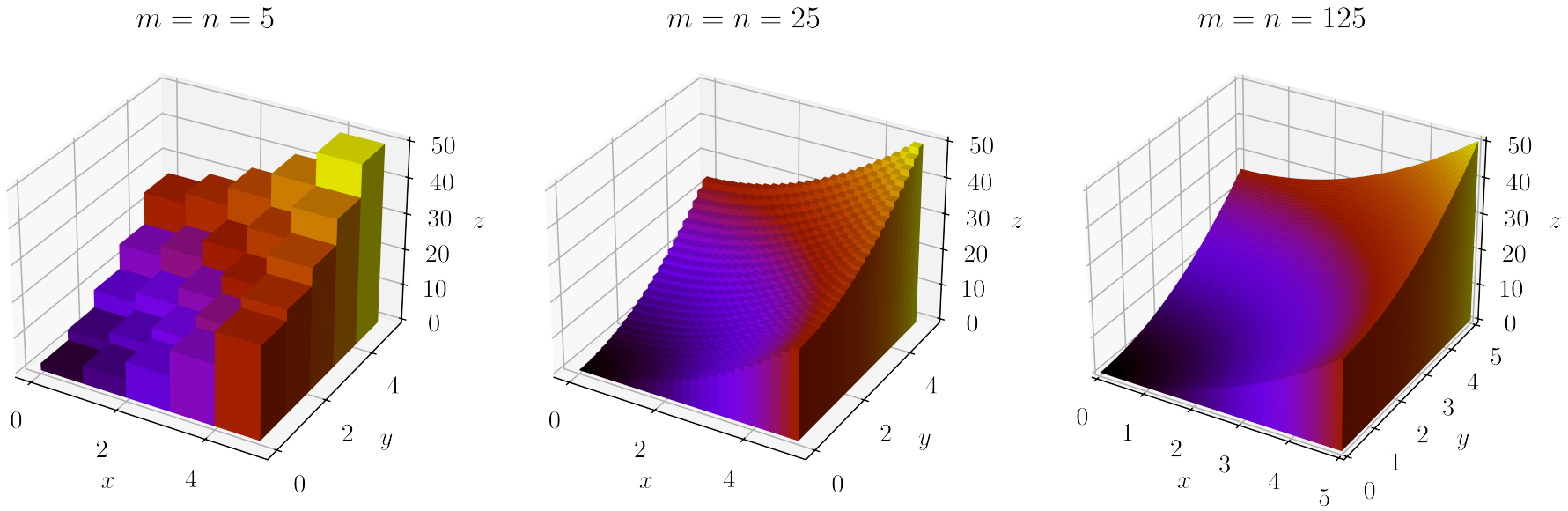


Figura: Suma de Riemann $f(x, y) = x^2 + y^2$

Ejemplos

- Estime el volumen bajo la superficie dada por $f(x, y) = xy$ en $[0, 6] \times [0, 4]$ usando sumas de Riemann con $m = 3$ y $n = 2$

Ejemplos

- Estime el volumen bajo la superficie dada por $f(x, y) = xy$ en $[0, 6] \times [0, 4]$ usando sumas de Riemann con $m = 3$ y $n = 2$
  - usando el extremo superior derecho.

Ejemplos

- Estime el volumen bajo la superficie dada por $f(x, y) = xy$ en $[0, 6] \times [0, 4]$ usando sumas de Riemann con $m = 3$ y $n = 2$
  - usando el extremo superior derecho.
  - usando el punto medio.

Ejemplos

- Estime el volumen bajo la superficie dada por $f(x, y) = xy$ en $[0, 6] \times [0, 4]$ usando sumas de Riemann con $m = 3$ y $n = 2$
  - usando el extremo superior derecho.
  - usando el punto medio.
- Se da la siguiente tabla de valores para una función $f(x, y)$ en $R = [1, 3] \times [0, 4]$

	0	1	2	3	4
1	2	0	-3	-6	-5
1,5	3	1	-4	-8	-6
2	4	3	0	-5	-8
2,5	5	5	3	-1	-4
3	7	8	6	3	0

Estime $\iint_R f(x, y) dA$

Subsection 2

Integrales Sobre Regiones Rectangulares

Teorema

Sea $f : [a, b] \times [c, d] \longrightarrow \mathbb{R}$ *una función acotada que es continua salvo quizás en un conjunto que es unión finita de gráficas de funciones continuas de una variable, entonces f es integrable en* $[a, b] \times [c, d]$.

Teorema de Fubini

Sea $f : [a, b] \times [c, d] \longrightarrow \mathbb{R}$ una función acotada que es continua salvo quizás en un conjunto que es unión finita de gráficas de funciones continuas de una variable, si para todo $x \in [a, b]$ la integral $\int_c^d f(x, y)dy$ existe, entonces $\int_a^b \int_c^d f(x, y)dydx$ existe y además

$$\iint f(x, y)dA = \int_a^b \int_c^d f(x, y)dydx$$

de manera similar si para todo $y \in [c, d]$ la integral $\int_a^b f(x, y)dx$ existe, entonces $\int_c^d \int_a^b f(x, y)dxdy$ existe y además

$$\iint f(x, y)dA = \int_c^d \int_a^b f(x, y)dxdy$$

Propiedades

Sean $f, g : R = [a, b] \times [c, d] \longrightarrow \mathbb{R}$ *funciones integrales,* $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$

1. $\alpha f + \beta g$ *es integrable en* R *además*

$$\iint_R (\alpha f(x, y) + \beta g(x, y))dA = \alpha \iint_R f(x, y)dA + \beta \iint_R g(x, y)dA$$

2. *Si* R_1 *y* R_2 *son subrectángulos de* R *tales que* $R = R_1 \bigcup R_2$ *y* R_1, R_2 *comparten solo un borde entonces*

$$\iint_{R_1 \bigcup R_2} f(x, y)dA = \iint_{R_1} f(x, y)dA + \iint_{R_2} f(x, y)dA$$

3. *Si* $f \geq 0$ *en* R *entonces* $\iint_R f(x, y)dA \geq 0$
4. *Si* $f \geq g$ *en* R *entonces* $\iint_R f(x, y)dA \geq \iint_R g(x, y)dA$

Ejemplos

Calcule las siguientes integrales en la región indicada

1. $\iint_R x^2y + x^3 + y^3 dA$, para $R = [1,2] \times [0,1]$

Ejemplos

Calcule las siguientes integrales en la región indicada

1. $\iint_R x^2y + x^3 + y^3 dA$, para $R = [1,2] \times [0,1]$
2. $\iint_R (x^3 - 3x)\cos(2y) dA$, para $R = [0,1] \times [0, \frac{\pi}{2}]$

Subsection 3

Integrales Sobre Regiones Generales

Definición

1. Diremos que una región $D \subseteq \mathbb{R}^2$ es elemental de primer tipo si existen funciones continuas $\psi_1, \psi_2 : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ tales que para todo $x \in [a, b]$ $\psi_1(x) \leq \psi_2(x)$ y

$$D = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \ : \ a \leq x \leq b \wedge \psi_1(x) \leq y \leq \psi_2(x) \right\}$$

Definición

1. Diremos que una región $D \subseteq \mathbb{R}^2$ es elemental de primer tipo si existen funciones continuas $\psi_1, \psi_2 : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ tales que para todo $x \in [a, b]$ $\psi_1(x) \leq \psi_2(x)$ y

$$D = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \ : \ a \leq x \leq b \wedge \psi_1(x) \leq y \leq \psi_2(x)\right\}$$

2. Diremos que una región $D \subseteq \mathbb{R}^2$ es elemental de segundo tipo si existen funciones continuas $\phi_1, \phi_2 : [c, d] \longrightarrow \mathbb{R}$ tales que para todo $y \in [c, d]$ $\phi_1(y) \leq \psi_2(y)$ y

$$D = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \ : \ c \leq y \leq d \wedge \phi_1(y) \leq x \leq \phi_2(y)\right\}$$

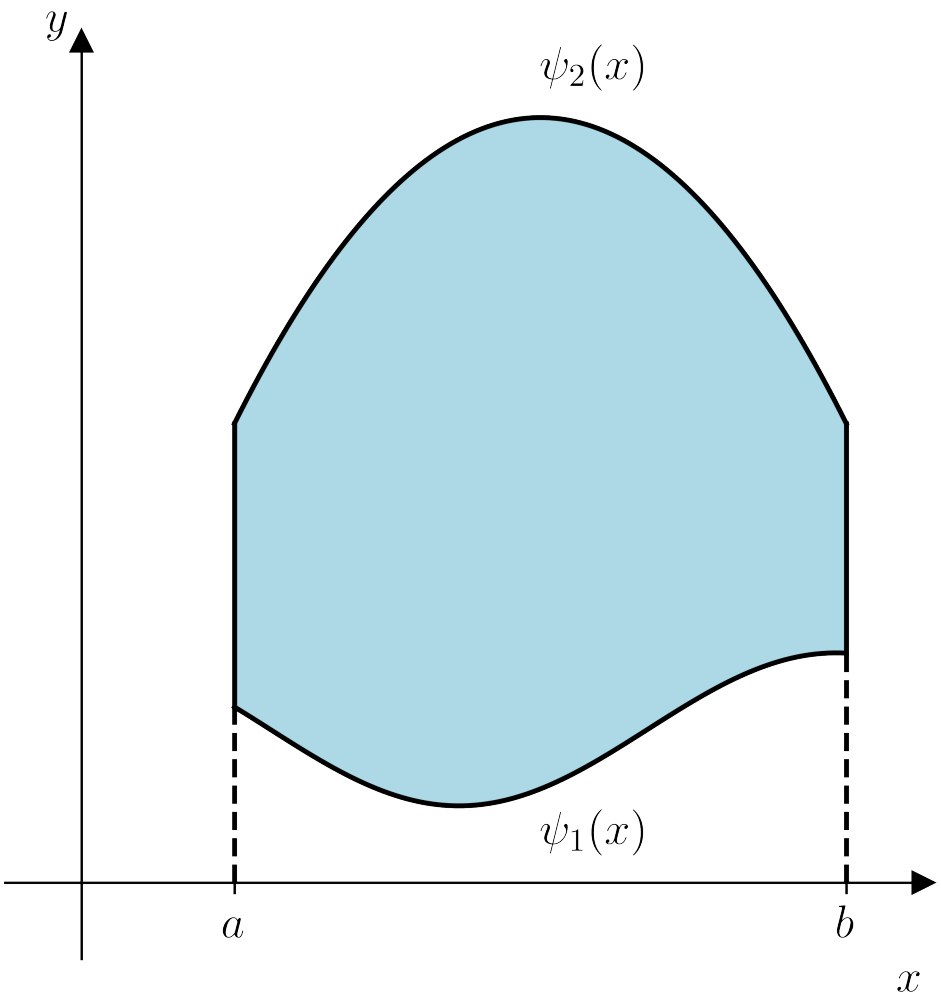


Figura: Region de primer tipo

Teorema

Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ *una función continua en* D.

1. *Si* D *es una región elemental de primer tipo, entonces*

$$\iint_D f(x,y)dA = \int_a^b \int_{\psi_1(x)}^{\psi_2(x)} f(x,y)\ dydx$$

Teorema

Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ *una función continua en* D.

1. *Si* D *es una región elemental de primer tipo, entonces*

$$\iint_D f(x,y)dA = \int_a^b \int_{\psi_1(x)}^{\psi_2(x)} f(x,y)\ dydx$$

2. *Si* D *es una región elemental de segundo tipo, entonces*

$$\iint_D f(x,y)dA = \int_c^d \int_{\phi_1(y)}^{\phi_2(y)} f(x,y)\ dxdy$$

Nota

El area de una región elemental D se puede calcular como

$$\iint_D 1 dA$$

Ejemplos

Calcule las siguientes integrales en la región indicada

1. $\iint_R e^{y^2} dA$, para $R = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1 \wedge x \leq y \leq 1\}$

Ejemplos

Calcule las siguientes integrales en la región indicada

1. $\iint_R e^{y^2} dA$, para $R = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1 \wedge x \leq y \leq 1\}$
2. Calcule el área de la región

$$\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \, : \, 0 \leq y \leq 2, \, y - 1 \leq x \leq e^y\}.$$

Subsection 4

Cambio de Variables en Integrales Dobles

Teorema

Sean D y D^* regiones elementales en el plano. Sea

$$\begin{array}{rccc} F: & D^* & \to & D \\ & (u,v) & \mapsto & (x(u,v), y(u,v)) \end{array}$$

C^1 y biyectiva, si $f: D \to \mathbb{R}$ es integrable, entonces

$$\iint_D f(x,y)dxdy = \iint_{D^*} f(x(u,v), y(u,v))\,|J|\,dudv$$

donde

$$J = \frac{\delta(x,y)}{\delta(u,v)} = \det(D_{(u,v)}(x,y)) = \det\begin{pmatrix} \frac{\delta x}{\delta u} & \frac{\delta x}{\delta v} \\ \frac{\delta y}{\delta u} & \frac{\delta y}{\delta v} \end{pmatrix}$$

es llamado **Jacobiano** *(el determinante de la matriz jacobiana $D_{(u,v)}(x,y)$).*

Integrales dobles en coordenadas polares

Dada una region D que se puede expresar como una región elemental D^* en coordenadas polares.

$$\iint_D f(x,y)dxdy = \iint_{D^*} f(r\cos(\theta), r\,\mathrm{sen}(\theta))r\ drd\theta$$

Ejemplos

Calcule las siguientes integrales usando un cambio de variable conveniente

1. $\iint_D x + y dA$, donde D es la región del primer cuadrante acotada por las circunferencias $x^2 + y^2 = 1$ y $x^2 + y^2 = 4$.

Ejemplos

Calcule las siguientes integrales usando un cambio de variable conveniente

1. $\iint_D x + y dA$, donde D es la región del primer cuadrante acotada por las circunferencias $x^2 + y^2 = 1$ y $x^2 + y^2 = 4$.
2. $\iint_D 1 + x + y dA$, donde D es la región acotada por las rectas $y - x = 1$, $y - x = -1$, $y + x = 1$, $y + x = 2$.

Subsection 5

Ejercicios

Ejercicios

1. Se da la siguiente tabla de valores para una función $f(x, y)$ en $R = [1, 3] \times [1, 4]$

	1	2	3	4
1	0	-1	-2	-2
2	3	0	-1	1
3	5	3	2	0

   Estime $\iint_R f(x, y)dA$

2. Calcule las siguientes integrales.
   a) $\displaystyle\iint_R x^3 + x^2y^2 + x^2 + y^2 dA$, para $R = [1, 2] \times [0, 1]$
   b) $\displaystyle\iint_R 4xe^{2y+x^2} dA$, para $R = [0, 1] \times [1, 2]$

Ejercicios

3. Cambie el orden de integración para la siguiente integral.

$$\int_0^2 \int_x^{2x} f(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x.$$

4. Calcule, si es posible, el valor de

$$\int_1^2 \int_0^{\ln x} (x-1)\sqrt{1+e^{2y}}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x.$$

5. Sea $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1 \ \wedge \ 0 \leq y \leq 2\}$ y

$$f(x,y) = \begin{cases} 1+x & \text{si } (x,y) \in D_1 \\ -1-y & \text{si } (x,y) \in D_2 \end{cases}$$

con $D_1 = \{(x,y) \in D : x > 2y\}$, $D_2 = \{(x,y) \in D : x \leq 2y\}$, halle el volumen del sólido limitado por la superficie $z = f(x,y)$ y el plano xy, con $(x,y) \in D$.

Ejercicios

6. Calcule las siguientes integrales usando un cambio de variable conveniente
   a) $\iint_D x^2 y dA$, donde D es la mitad superior del disco con centro en el origen y radio 5.
   b) $\iint_D e^{-x^2-y^2} dA$, donde D es la región en el primer cuadrante entre las circunferencias con centro en el origen y radios 1 y 3.
   c) $\iint_D e^{-\sqrt{\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}}} dA$, donde $D = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \ : \ \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} \leq 1\right\}$.

Section 2

Integrales Triples

1 Integrales Dobles
- Sumas de Riemann Sobre Rectángulos
- Integrales Sobre Regiones Rectangulares
- Integrales Sobre Regiones Generales
- Cambio de Variables en Integrales Dobles
- Ejercicios

2 Integrales Triples
- Integrales Triples
- Cambio de Variables en Integrales Triples
- Ejercicios

Subsection 1

Integrales Triples

En integrales triples se satisface el equivalente al teorema de Fubini que vimos en integrales dobles y para condiciones análogas tendremos

$$\begin{aligned}\iiint_{[a,b]\times[c,d]\times[p,q]} f(x,y,z)\,\mathrm{d}V &= \int_a^b\int_c^d\int_p^q f(x,y,z)dzdydx \\ &= \int_c^d\int_a^b\int_p^q f(x,y,z)dzdxdy \\ &= \cdots\end{aligned}$$

Ejemplo

Calcule

$$\iiint_{[0,1]\times[1,2]\times[-1,1]} \left(x^2y + zy^2\right) \mathrm{d}\,(x,y,z)$$

Para las integrales triples, las regiones elementales son como

Definición

Una región elemental respecto al plano xy es una región de la forma

Para las integrales triples, las regiones elementales son como

Definición

Una región elemental respecto al plano xy es una región de la forma

$$T = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in R, k_1(x, y) \leq z \leq k_2(x, y)\right\}$$

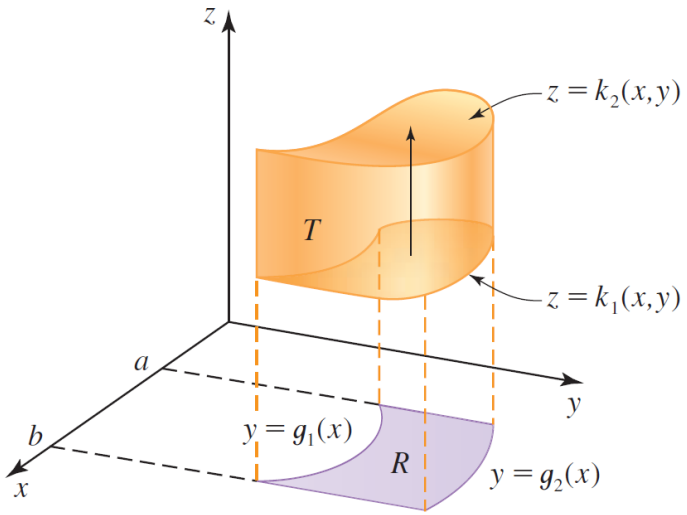
Para las integrales triples, las regiones elementales son como

Definición

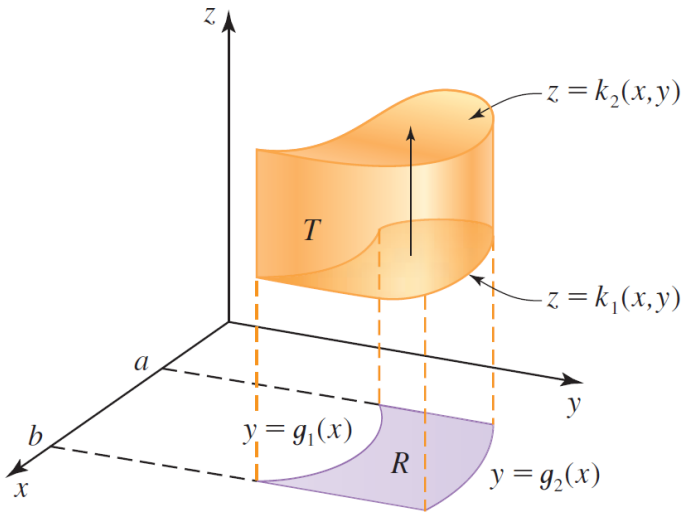
Una región elemental respecto al plano xy es una región de la forma

$$T = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in R, k_1(x, y) \leq z \leq k_2(x, y)\right\}$$

donde R es una región elemental en $\mathbb{R}^2$ y $k_1(x, y), k_2(x, y)$ son funciones continuas en R.

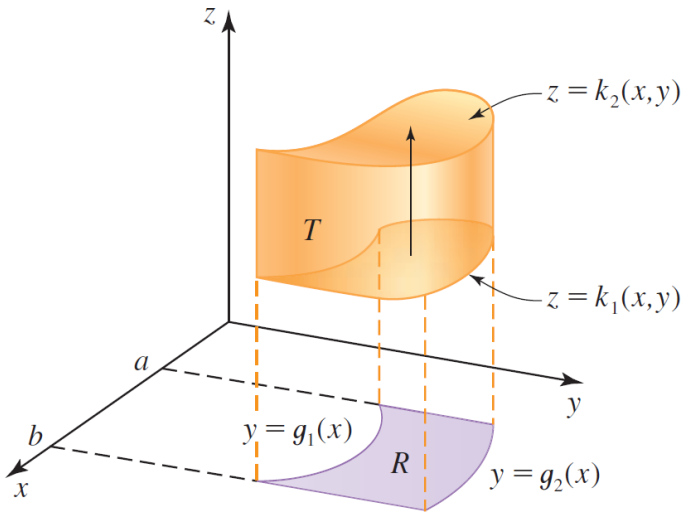


En la figura vemos una región elemental respecto al plano xy en este caso la integral triple quedaría



En la figura vemos una región elemental respecto al plano xy en este caso la integral triple quedaría

$$\iiint_T f(x,y,z)\,\mathrm{d}V = \iint_R \int_{k_1(x,y)}^{k_2(x,y)} f(x,y,z)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}A$$



En la figura vemos una región elemental respecto al plano xy en este caso la integral triple quedaría

$$\begin{aligned}\iiint_T f(x,y,z)\,\mathrm{d}V &= \iint_R \int_{k_1(x,y)}^{k_2(x,y)} f(x,y,z)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}A \\ &= \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} \int_{k_1(x,y)}^{k_2(x,y)} f(x,y,z)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}y\mathrm{d}x\end{aligned}$$

Ejemplos

1. Escribir distintas formas de calcular

$$\iiint_T f(x,y,z)\,\mathrm{d}V$$

donde

$$T = \left\{ (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : \frac{x^2}{4} + y^2 + \frac{z^2}{9} \leq 1 \right\}$$

Ejemplos

1. Escribir distintas formas de calcular

$$\iiint_T f(x,y,z)\,\mathrm{d}V$$

donde

$$T = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : \frac{x^2}{4} + y^2 + \frac{z^2}{9} \leq 1\right\}$$

2. Calcular

$$\iiint_T \sqrt{x^2+z^2}\mathrm{d}V$$

donde T es la región acotada por el cilindro $x^2+z^2=1$ y los planos $y+z=2$, $y=0$.

Subsection 2

Cambio de Variables en Integrales Triples

Teorema

Sean D y D^* regiones elementales en el espacio. Sea

$$\begin{array}{rccl} F: & D^* & \to & D \\ & (u,v,w) & \mapsto & (x(u,v,w), y(u,v,w), z(u,v,w)) \end{array}$$

C^1 y biyectiva, si $f: D \to \mathbb{R}$ es integrable, entonces

$$\iiint_D f(x,y)d(x,y,z) = \iiint_{D^*} f(x(u,v,w), y(u,v,w), z(u,v,w))\,|J|\,d(u,v,w)$$

donde

$$J = \frac{\delta(x,y,z)}{\delta(u,v,w)} = \det\left(\begin{bmatrix} \frac{\delta x}{\delta u} & \frac{\delta x}{\delta v} & \frac{\delta x}{\delta w} \\ \frac{\delta y}{\delta u} & \frac{\delta y}{\delta v} & \frac{\delta y}{\delta w} \\ \frac{\delta z}{\delta u} & \frac{\delta z}{\delta v} & \frac{\delta z}{\delta w} \end{bmatrix}\right)$$

es el determinante de la **Matriz Jacobiana** *correspondiente.*

Ejemplo

Resuelva la siguiente integral

$$\iiint_{\Omega} (4x - 3y - 5z)\, dV$$

donde Ω es el conjunto acotado entre los planos

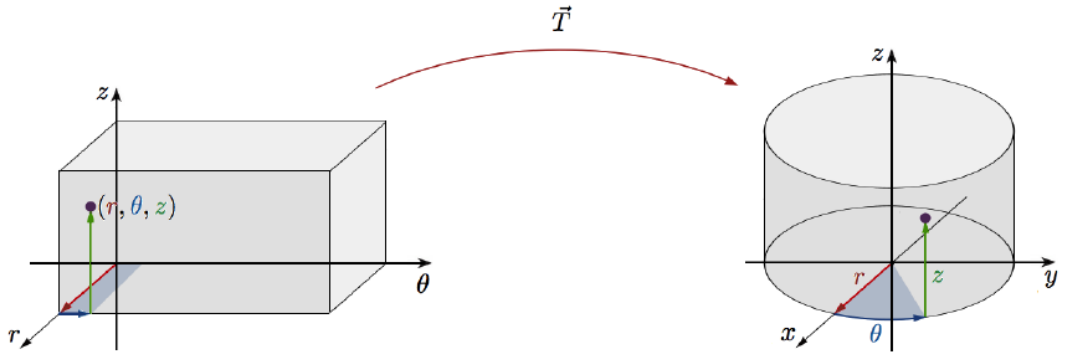
$$\begin{cases} \Pi_1 &= 5x - 2y + 4z = 2 \\ \Pi_2 &= 5x - 2y + 4z = 5 \\ \Pi_3 &= -3x - 2y - 4z = 0 \\ \Pi_4 &= -3x - 2y - 4z = 5 \\ \Pi_5 &= 2x + y - 5z = 0 \\ \Pi_6 &= 2x + y - 5z = 4 \end{cases}$$

Coordenadas Cilindricas

El cambio de variables dado por

$$\begin{aligned} x &= r\cos(\theta) \\ y &= r\,\mathrm{sen}(\theta) \\ z &= z \end{aligned}$$

con $r \geq 0$ y $\theta \in [0, 2\pi]$ es interpretado como describir los puntos en coordenadas cilíndricas.



Coordenadas Cilindricas

Teorema

Si una región D se puede expresar como la región elemental D^* en coordenadas cilíndricas, entonces

$$\iiint_D f(x,y,z)d(x,y,z) = \iiint_{D^*} f(r\cos(\theta), r\,\mathrm{sen}(\theta), z)\ r\ d(r,\theta,z)$$

Coordenadas Cilindricas

Teorema

Si una región D se puede expresar como la región elemental D^* en coordenadas cilíndricas, entonces

$$\iiint_D f(x,y,z)d(x,y,z) = \iiint_{D^*} f(r\cos(\theta), r\,\mathrm{sen}(\theta), z)\ r\ d(r,\theta,z)$$

Ejemplo

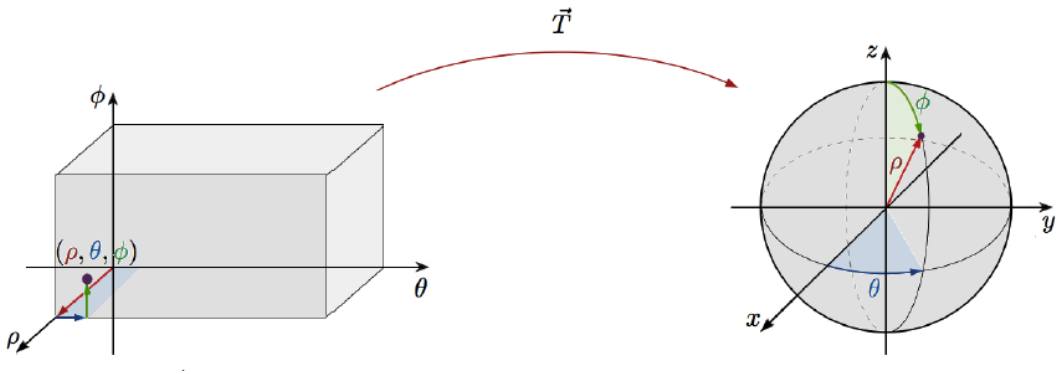
Calcule el volumen del sólido encerrado por la esfera $x^2+y^2+z^2=16$ y el cilindro $(x-2)^2+y^2=4$.

Coordenadas Esfericas

El cambio de variables dado por

$$\begin{aligned} x &= \rho\cos(\theta)\operatorname{sen}(\phi) \\ y &= \rho\operatorname{sen}(\theta)\operatorname{sen}(\phi) \\ z &= \rho\cos(\phi) \end{aligned}$$

$\rho \geq 0$, $\theta \in [0, 2\pi]$ y $\phi \in [0, \pi]$ es interpretado como describir los puntos en coordenadas esféricas.



Coordenadas Esfericas

Teorema

Si una región D se puede expresar como la región elemental D^* en coordenadas esféricas, entonces.

$$\iiint_D f(x,y,z)d(x,y,z) = \iiint_{D^*} f(\rho\cos(\theta)\operatorname{sen}(\phi), \rho\operatorname{sen}(\theta)\operatorname{sen}(\phi), \rho\cos(\phi))\ \rho^2\operatorname{sen}(\phi)\ d(\rho,\theta,\phi)$$

Coordenadas Esfericas

Teorema

Si una región D se puede expresar como la región elemental D^* en coordenadas esféricas, entonces.

$$\iiint_D f(x,y,z)d(x,y,z) = \iiint_{D^*} f(\rho\cos(\theta)\operatorname{sen}(\phi), \rho\operatorname{sen}(\theta)\operatorname{sen}(\phi), \rho\cos(\phi))\ \rho^2\operatorname{sen}(\phi)\ d(\rho,\theta,\phi)$$

Ejemplo

Calcule el volumen del sólido encerrado por la esfera $x^2+y^2+z^2=4z$ y el cono $x^2+y^2=z^2$, contenido en la región $z \geq 0$.

Subsection 3

Ejercicios

Ejercicios

1. Evalúe las siguientes integrales triples

   a) $\iiint_T x^2 + yz - y^2 \; dV$, donde $T = [0,1] \times [0,3] \times [1,2]$.

   b) $\iiint_E y \; dV$, donde
   $E = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \; : \; 0 \leq x \leq 3 \; \wedge \; 0 \leq y \leq x \; \wedge \; x - y \leq z \leq x + y\right\}$.

   c) $\iiint_T x^2 + y^2 + z^2 \; dV$, donde T es el conjunto acotado por el cilindro $x^2 + y^2 = 1$ y los planos $z = 0$ y $z = 1$.

   d) $\iiint_E x^2 + y^2 \; dV$, donde E es la región entre las esferas $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ y $x^2 + y^2 + z^2 = 9$.